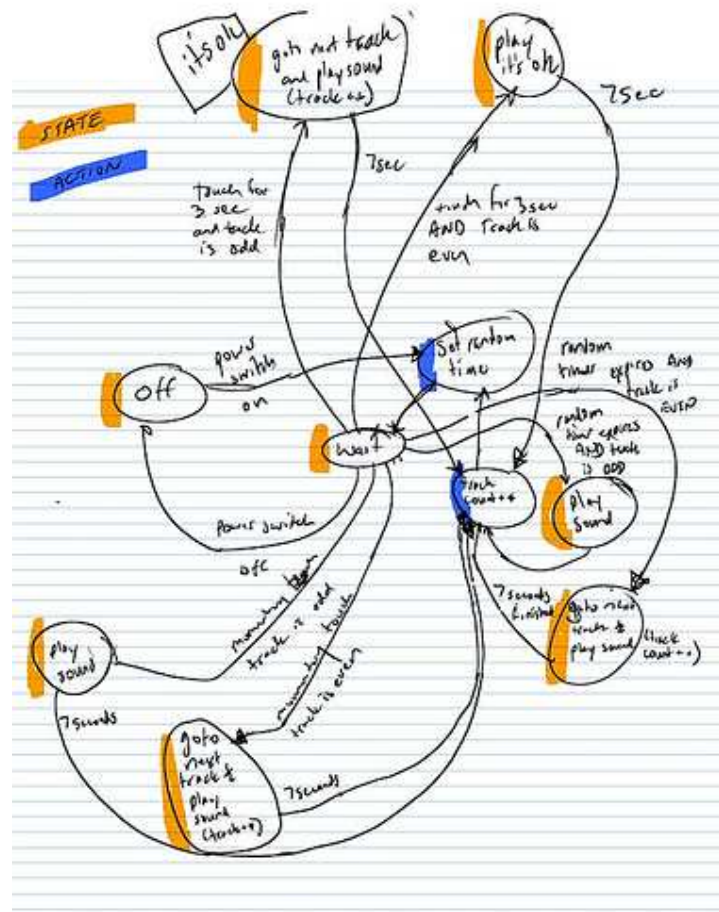


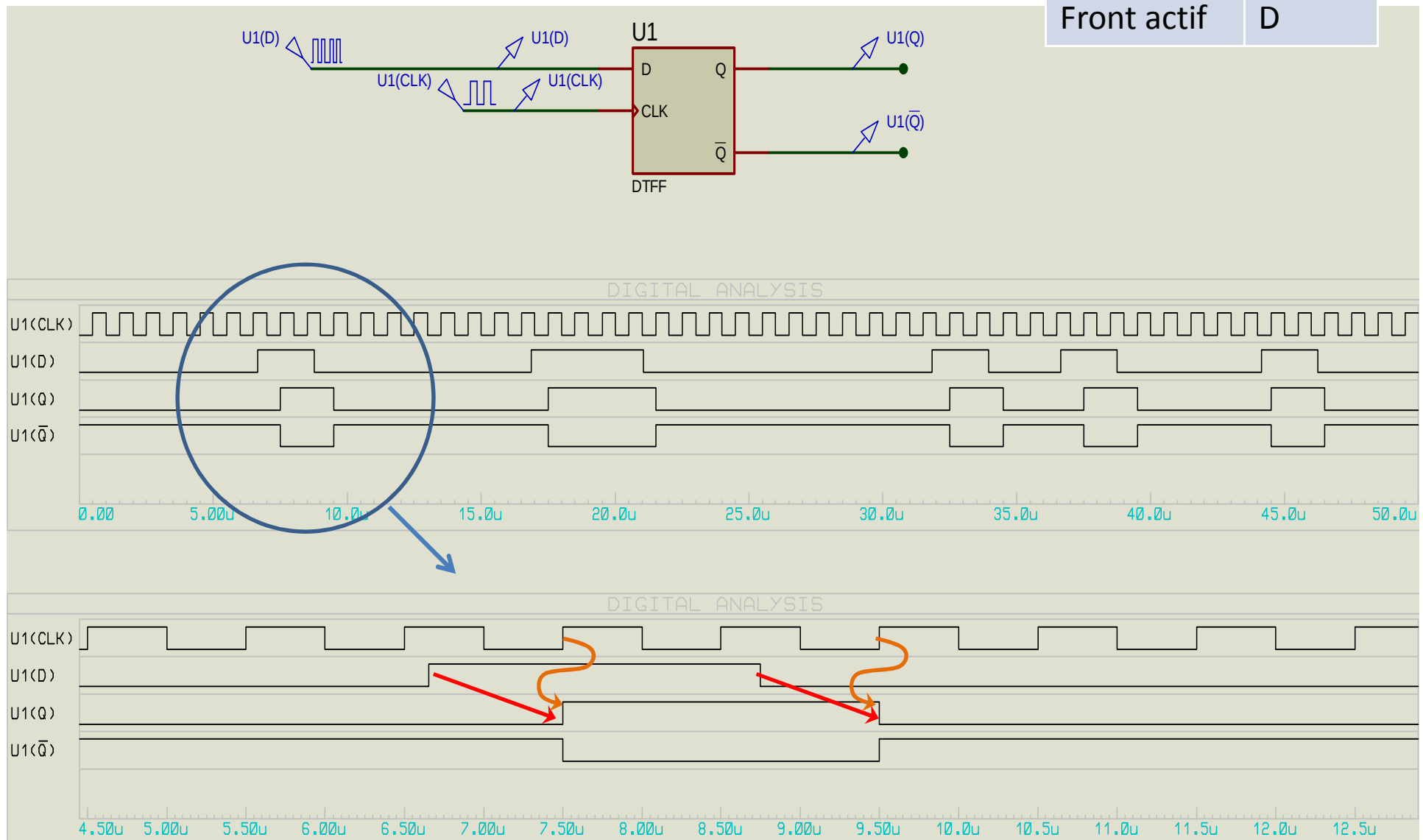
Synthèse des machines à états



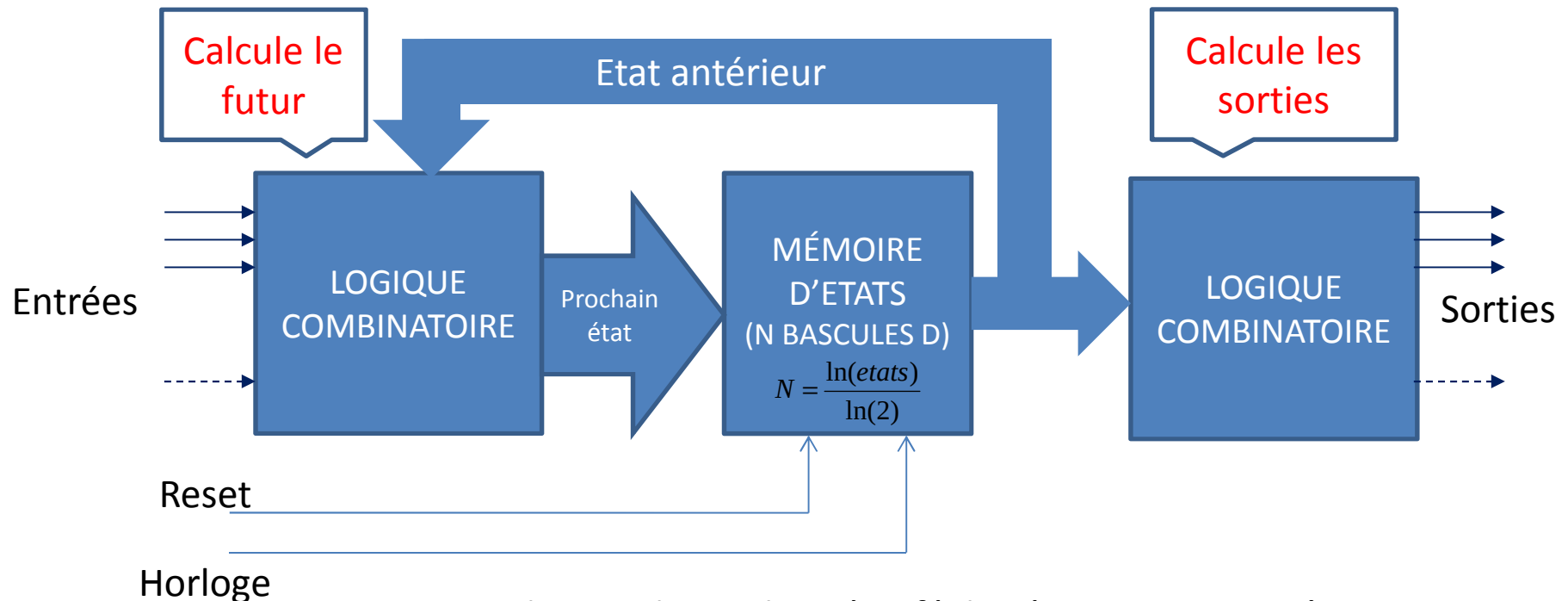
Christian Dupaty
Académie d'Aix Marseille

Bascule D synchrone

Clk (H)	Q(n+1)
0	Q
1	Q
Front actif	D



Machine à états – modèle de Moore

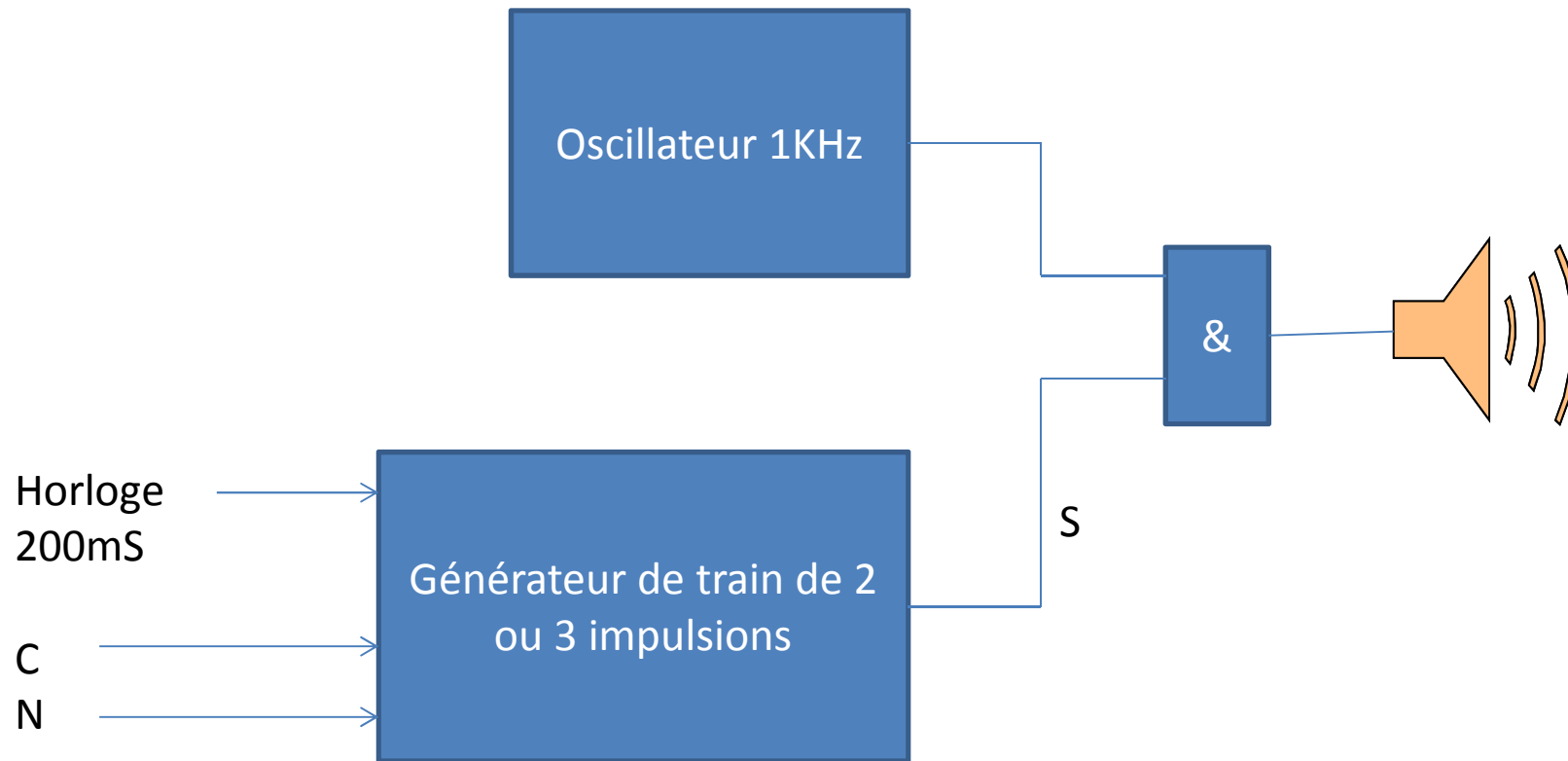


Par exemple pour la machine à café, les états pourraient être :

- Attente de pièce
- Descendre le gobelet
- Verser la poudre de café
- Verser l'eau chaude
- Indiquer que c'est prêt

5 états donc 3 bascules D

Exemple 1 : production de train d'impulsions



Trains d'impulsions

- Si $C=1$
Si $N=0$ l'horloge de 200mS est recopiée deux fois sur S
Si $N=1$ l'horloge de 200mS est recopiée trois fois sur S

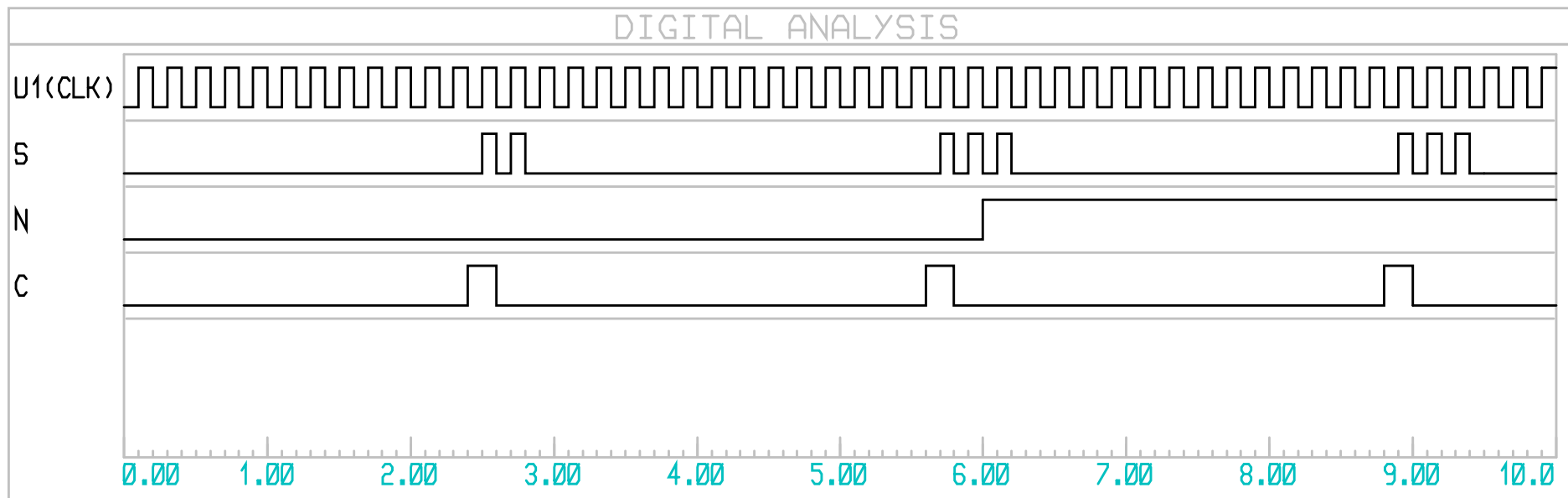


Diagramme d'état

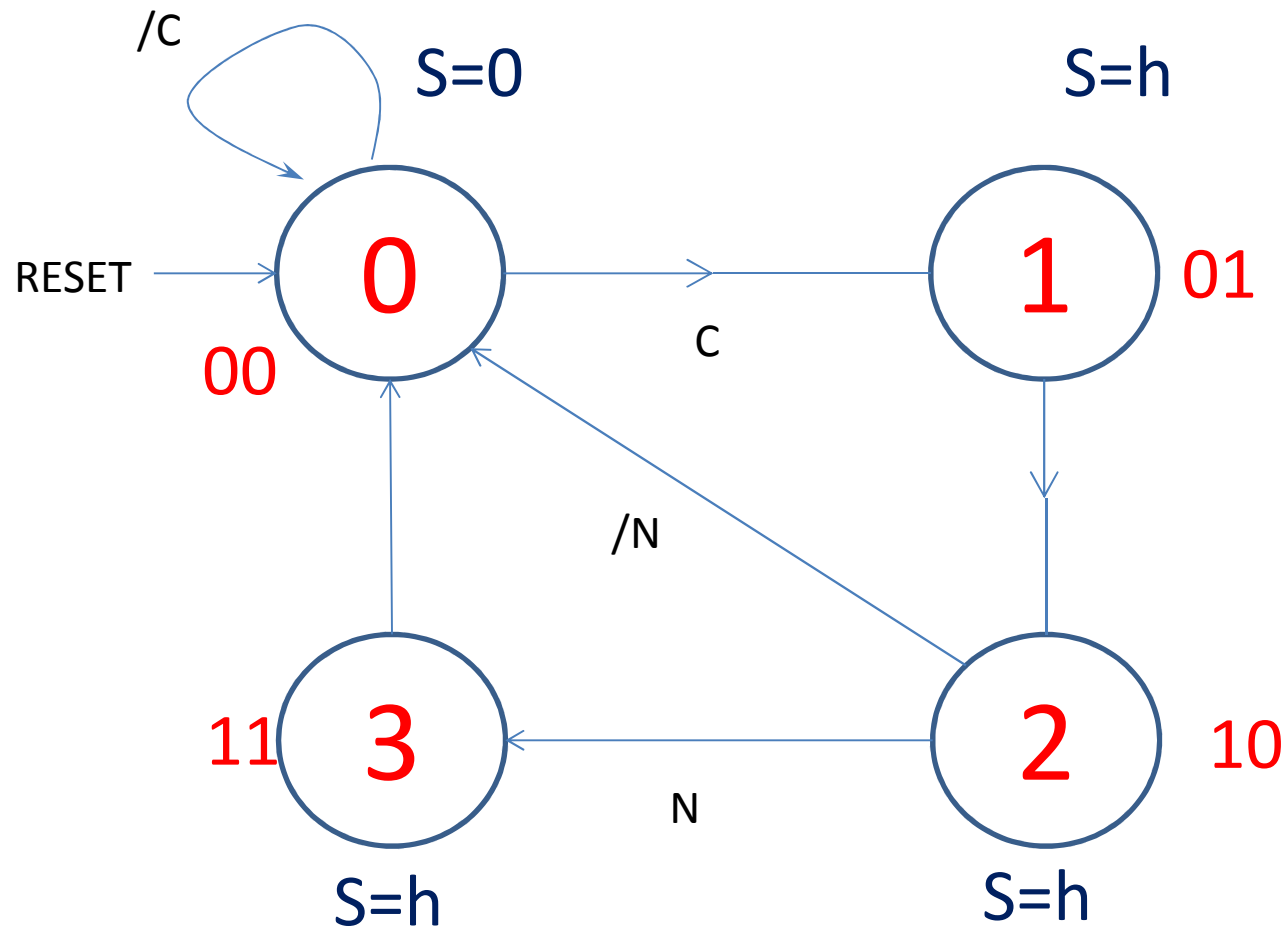


Table des transitions des sorties des deux bascules D représentant les 4 états

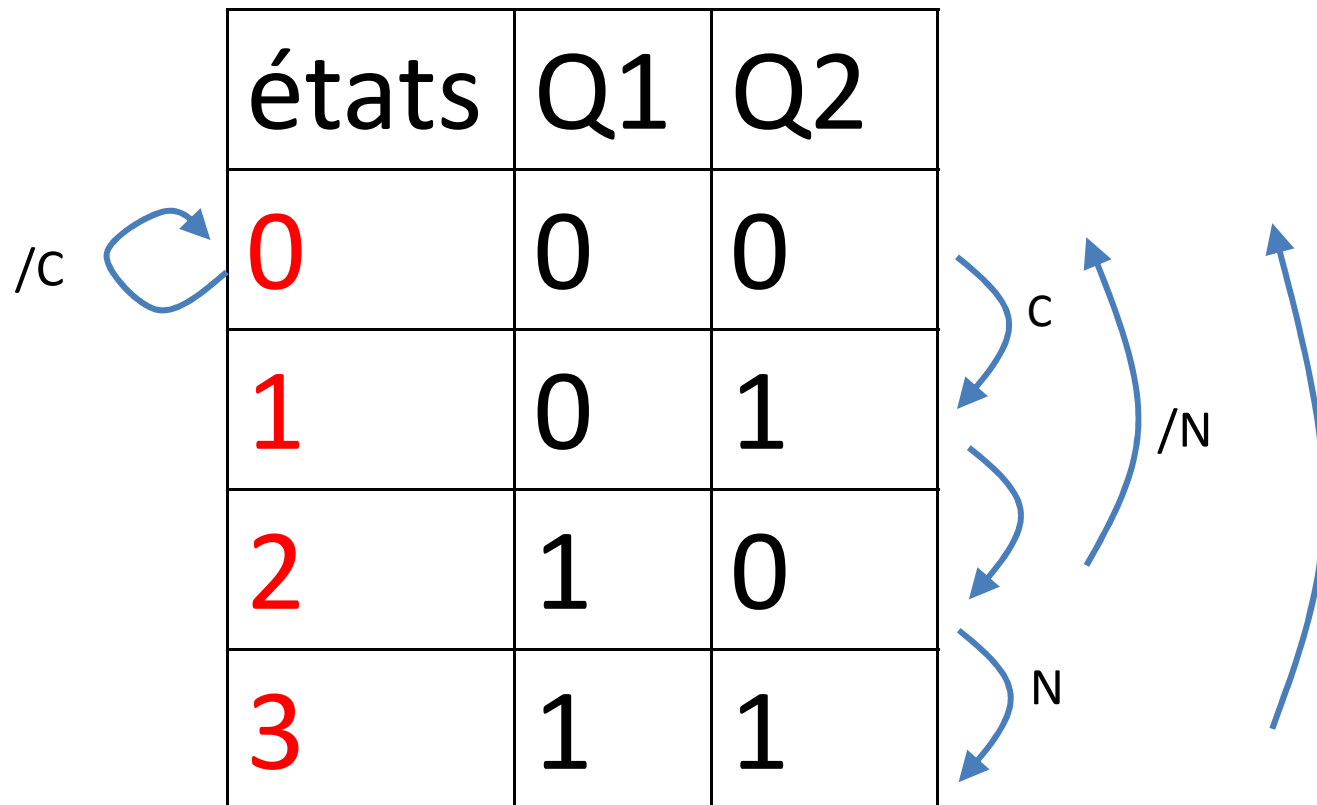


Table d'évolution

Etat courant		Entrées		Etat futur		Sorties
Q1	Q2	C	N	D1	D2	S
0	0	0	X	0	0	0
0	0	1	X	0	1	0
0	1	X	X	1	0	H
1	0	X	1	1	1	H
1	0	X	0	0	0	H
1	1	X	X	0	0	H

Le tableau d'évolution permet de définir les équations combinatoires des entrées des bascules D en fonction de l'état et des variables d'entrées. Les sorties dépendent de l'état de la machine (et parfois des variables d'entrées)

$$D1 = \neg Q1.Q2 + Q1.\neg Q2.N$$

$$S = (Q1 + Q2).H$$

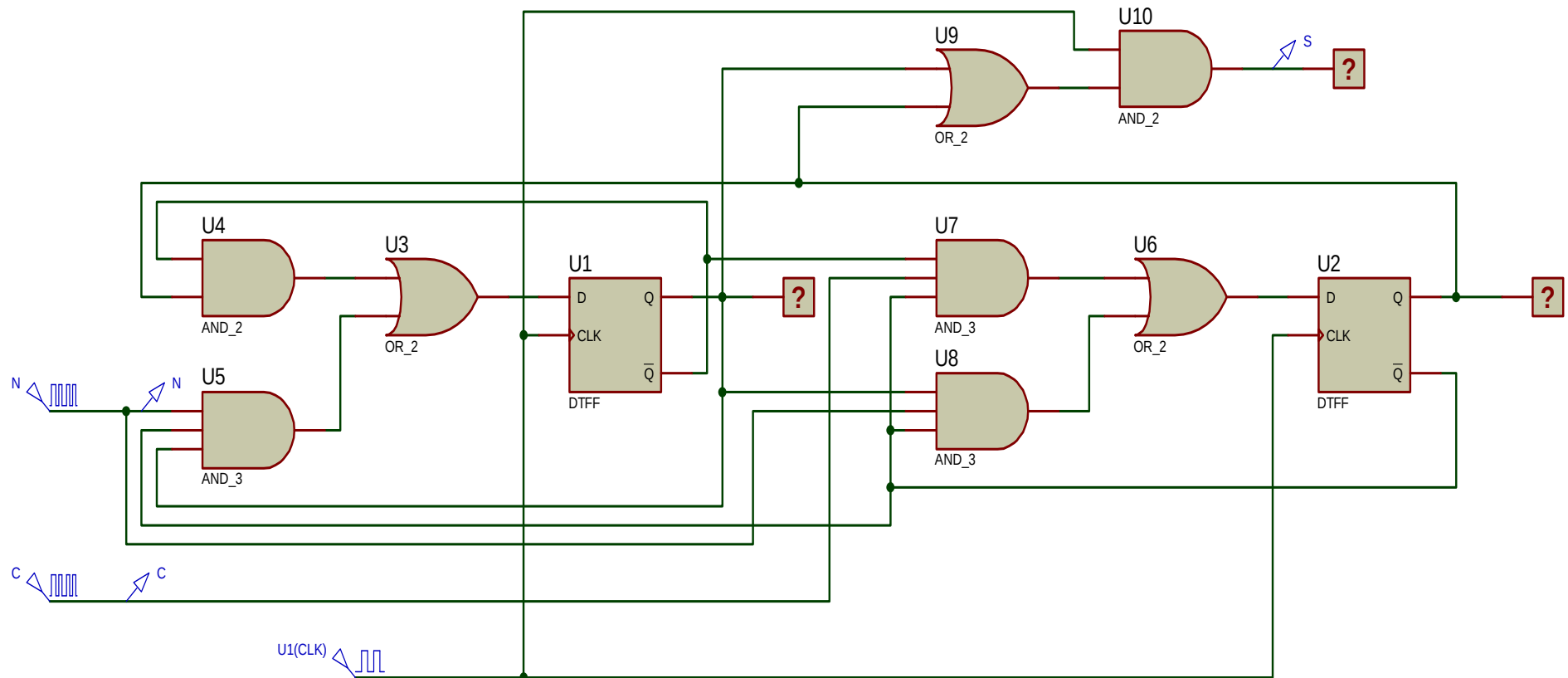
$$D2 = \neg Q2.\neg Q1.C + Q1.\neg Q2.N$$

Equations D1, D2 et S

$$D1 = \neg Q1 \cdot Q2 + Q1 \cdot \neg Q2 \cdot N$$

$$D2 = \neg Q2 \cdot \neg Q1 / C + Q1 \cdot \neg Q2 \cdot N$$

$$S = (Q1 + Q2) \cdot h$$



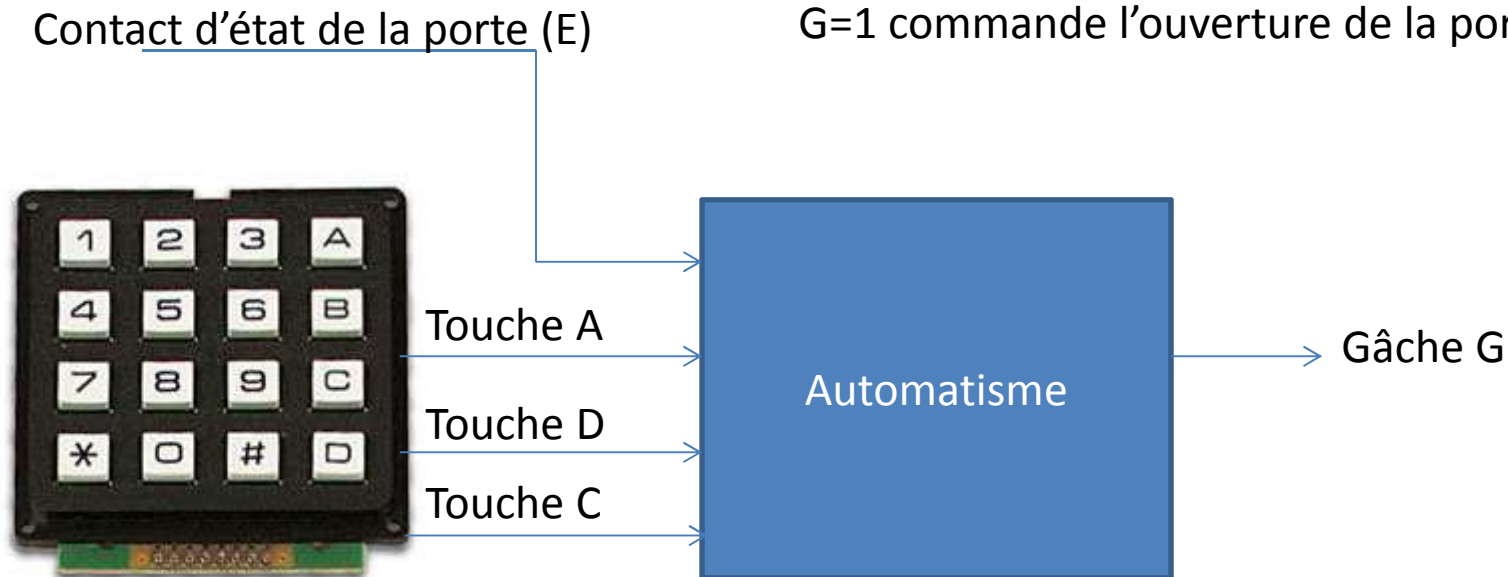
Exemple 2 : Serrure codée

- L'accès à un local est protégé par une serrure codée associée à un automate commandant la gâche électrique de la porte

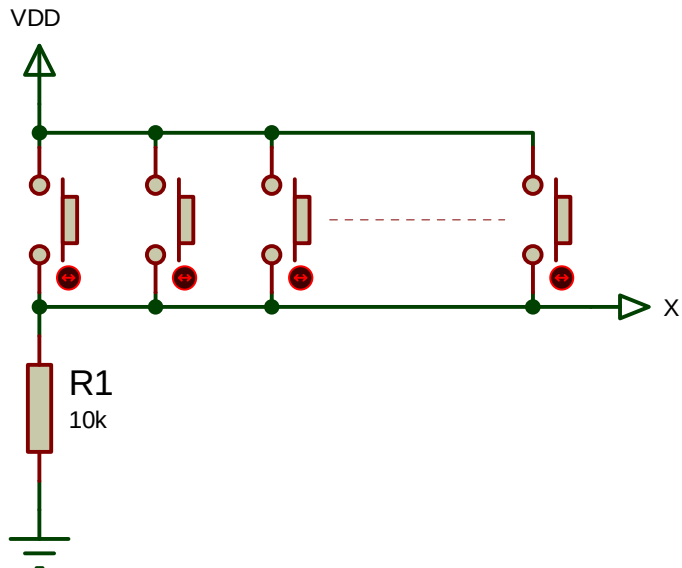
Combinaison choisie : A,D,C.

E indique l'état ouvert ou fermée de la porte

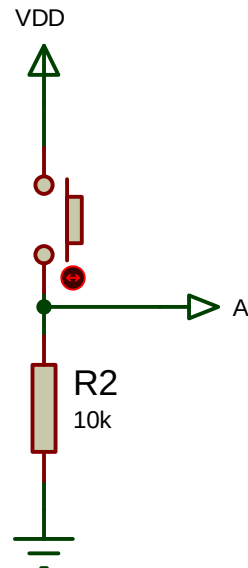
G=1 commande l'ouverture de la porte



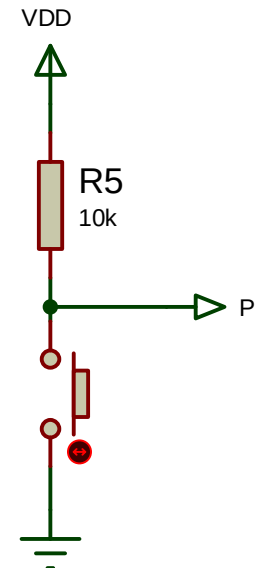
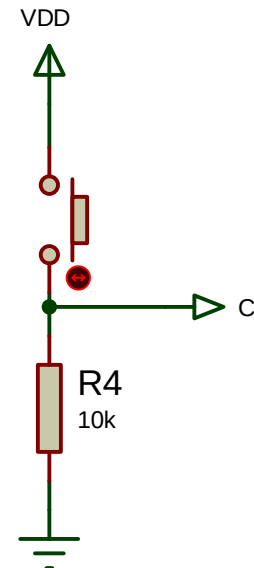
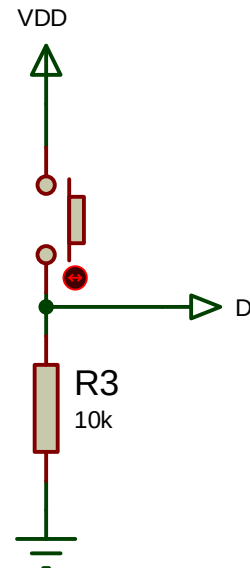
Câblages



Touches n'intervenant
pas dans la séquence



Touches intervenant
dans la séquence



Contact de porte

Diagramme d'état

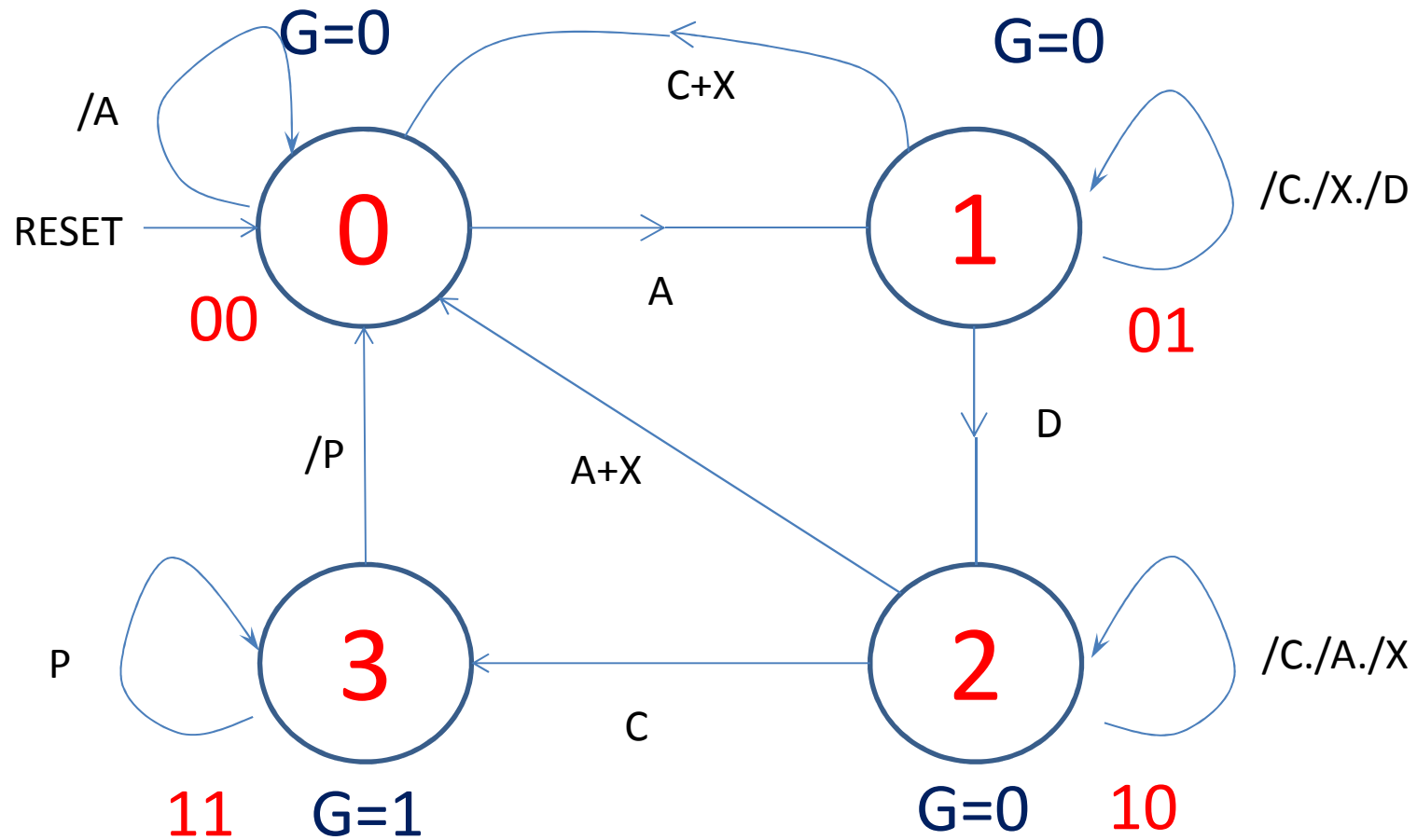


Table des transitions des sorties des deux bascules D représentant les 4 états

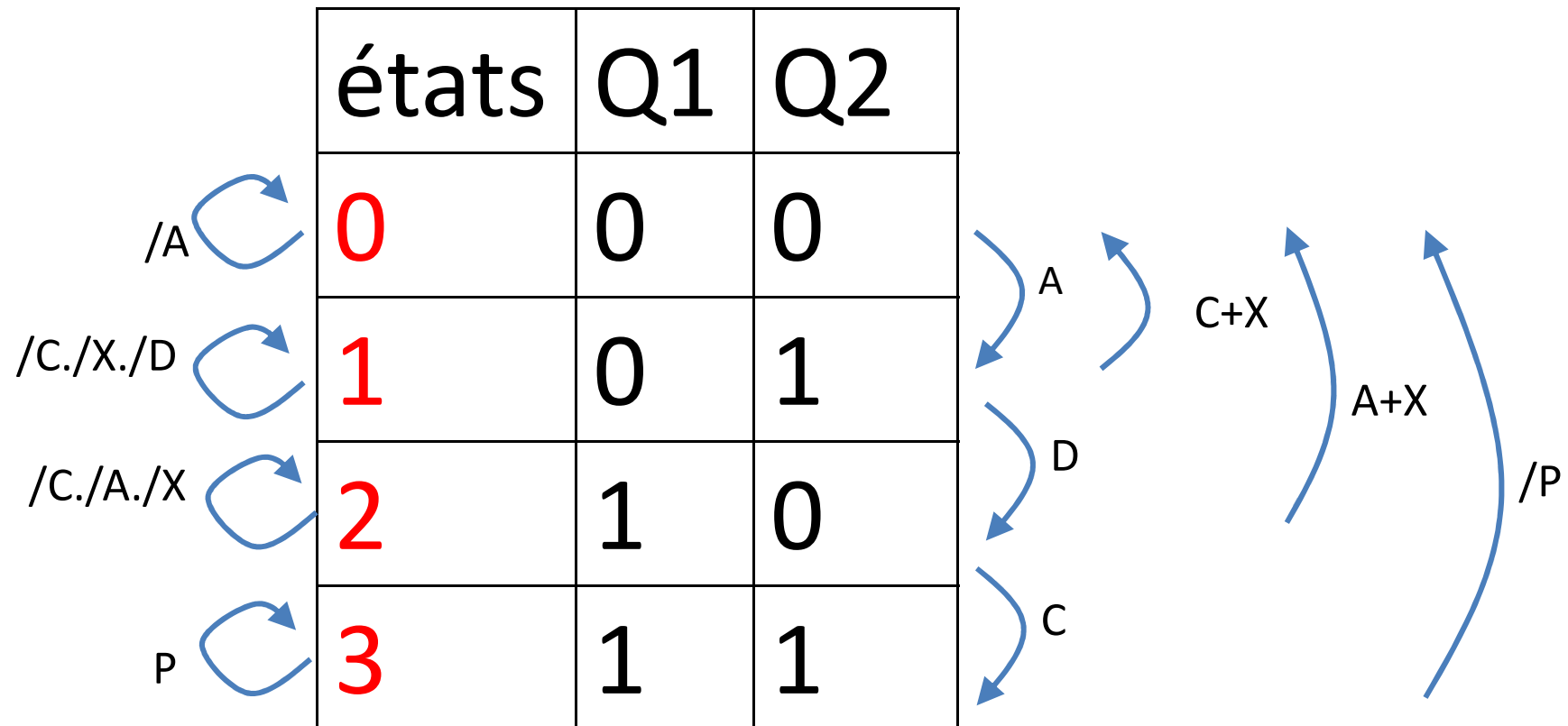


Table d'évolution

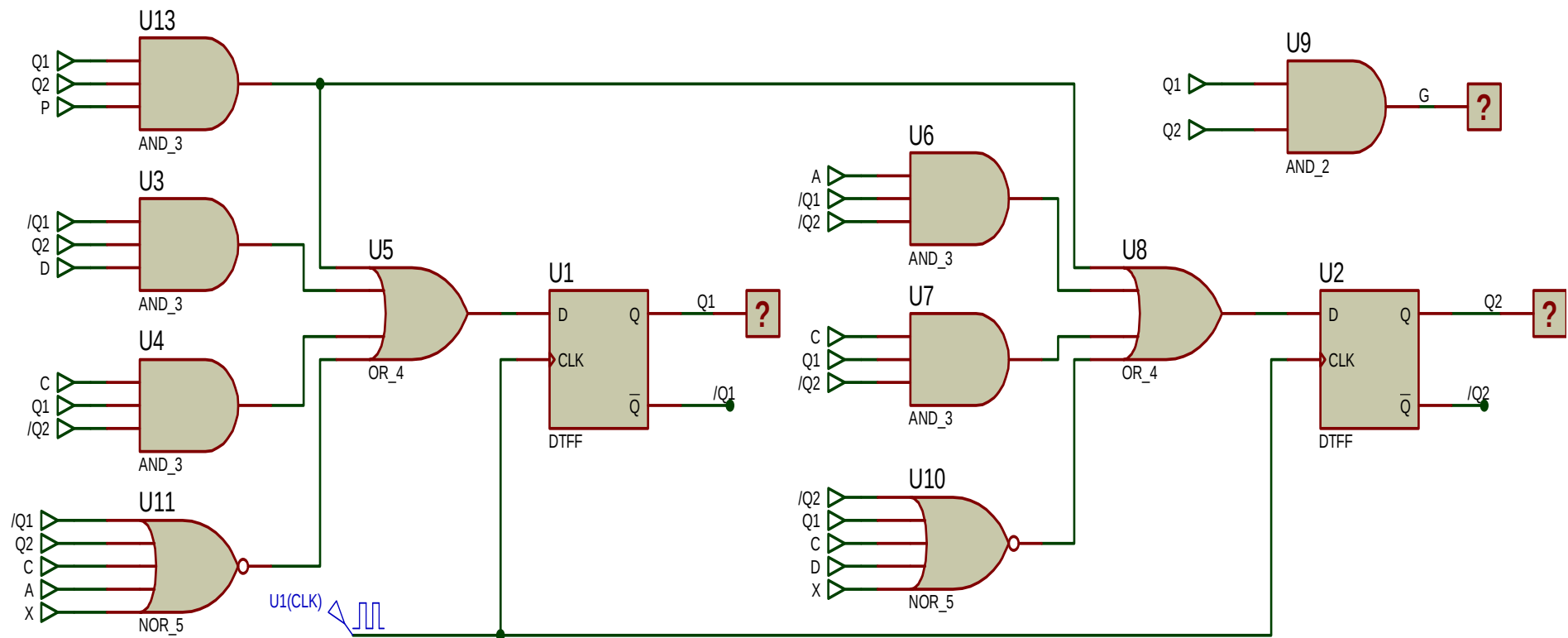
Etat courant		Entrées					Etat futur		Sorties
Q1	Q2	A	D	C	x	P	D1	D2	G
0	0	/A	X	X	X	X	0	0	0
0	0	A	X	X	X	X	0	1	0
0	1	X	X	1	X	X	0	0	0
0	1	X	X	X	1	X	0	0	0
0	1	X	1	X	X	X	1	0	0
0	1	X	0	0	0	X	0	1	0
1	0	0	X	0	0	X	1	0	0
1	0	1	X	X	X	X	0	0	0
1	0	X	X	X	1	X	0	0	0
1	0	X	X	1	X	X	1	1	0
1	1	X	X	X	X	1	1	1	1
1	1	X	X	X	X	0	0	0	1

Equations D1, D2 et G

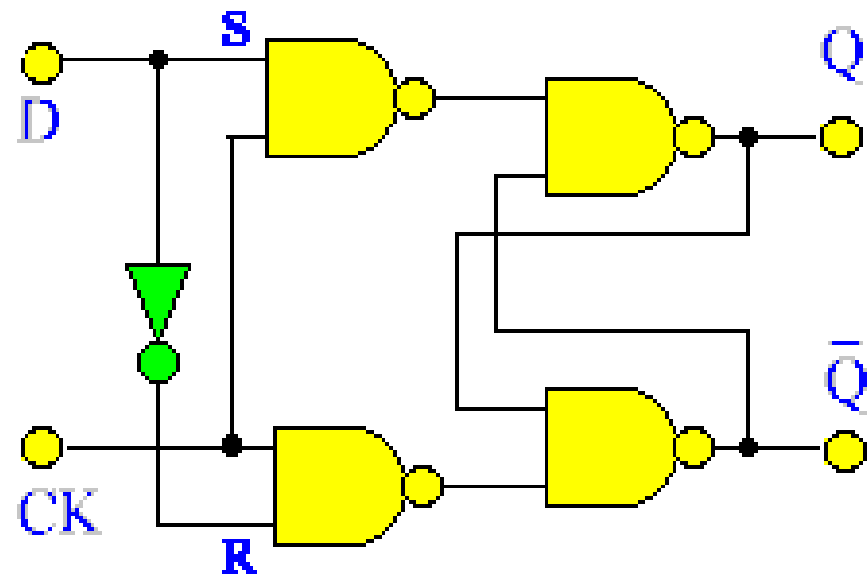
$$D1 = \neg Q1.Q2.D + Q1.\neg Q2.C + Q1.\neg Q2.\neg C.\neg A.\neg X.P + Q1.Q2.P$$

$$D2 = \neg Q1.\neg Q2.A + Q1.\neg Q2.C + \neg Q1.Q2.\neg C.\neg D.\neg X.P + Q1.Q2.P$$

$$G = Q1.Q2$$



EXERCICES



Exercice 1 :Portail automatique

- Portail fermé (F)=1 moteur =0 (M=0)
Télécommande (T)=1 ouverture(sens S=1) moteur=1 (M=1)
Portail ouvert (O)=1 moteur =0(M=0)
Télécommande (T)=1 fermeture (sens S=0) moteur=1 (M=1)
Portail fermée (F)=1 moteur =0 (M=0)
- *2^{ème} partie : Amélioration , un coup de point C entraîne un retour position initiale du mouvement en cours*



Diagramme d'état

Version non sécurisée

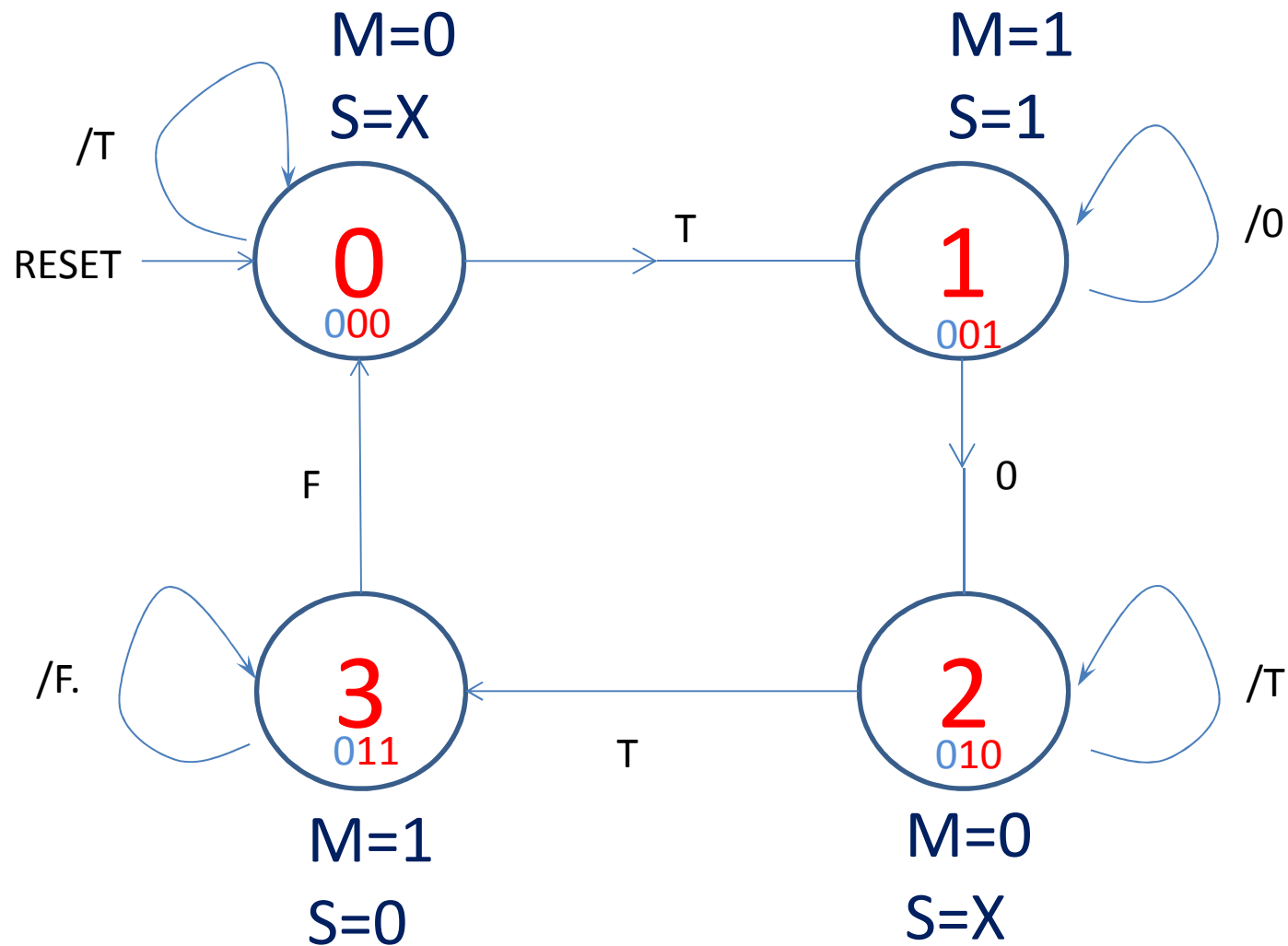
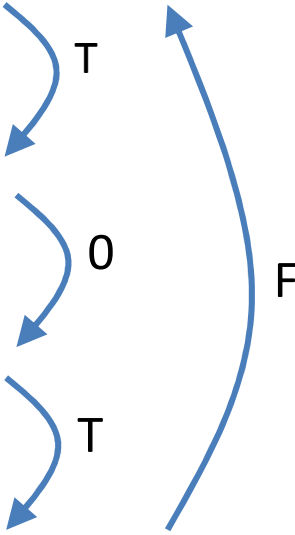


Table des transitions

états	Q1	Q2
 0	0	0
 1	0	1
 2	1	0
 3	1	1



Equations de D1,D2,M,S

$$D1 = \frac{1}{Q1.Q2.0 + Q1./Q2./T + Q1./Q2.T + Q1.Q2./F}$$

$$D1 = \frac{1}{Q1.Q2.0 + Q1./Q2 + Q1.Q2./F}$$

$$D1 = \frac{1}{Q1.Q2.0 + Q1(./Q2 + Q2./F)}$$

$$D1 = \frac{1}{Q1.Q2.0 + Q1(./Q2 + /F)}$$

$$D1 = \frac{1}{Q1.Q2.0 + Q1./Q2 + Q1./F}$$

$$D2 = \frac{1}{Q1./Q2.T + /Q1.Q2./0 + Q1./Q2.T + Q1.Q2./F}$$

$$D2 = \frac{1}{Q2.T + /Q1.Q2./0 + Q1.Q2./F}$$

$$M = \frac{1}{Q1.Q2 + Q1.Q2 = Q2}$$

$$S = \frac{1}{Q1}$$

Portail automatique : schéma

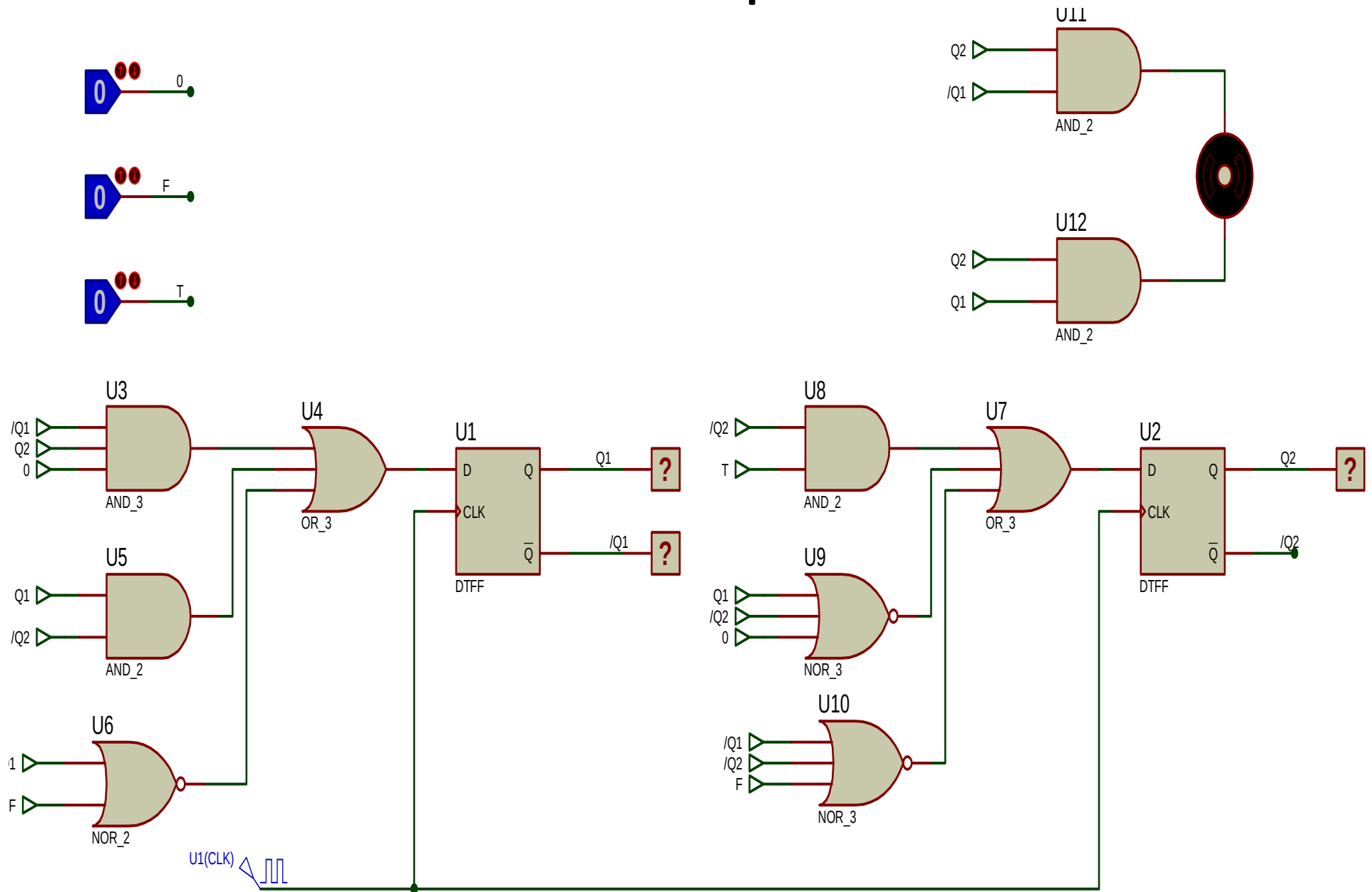


Diagramme d'état

Version sécurisée

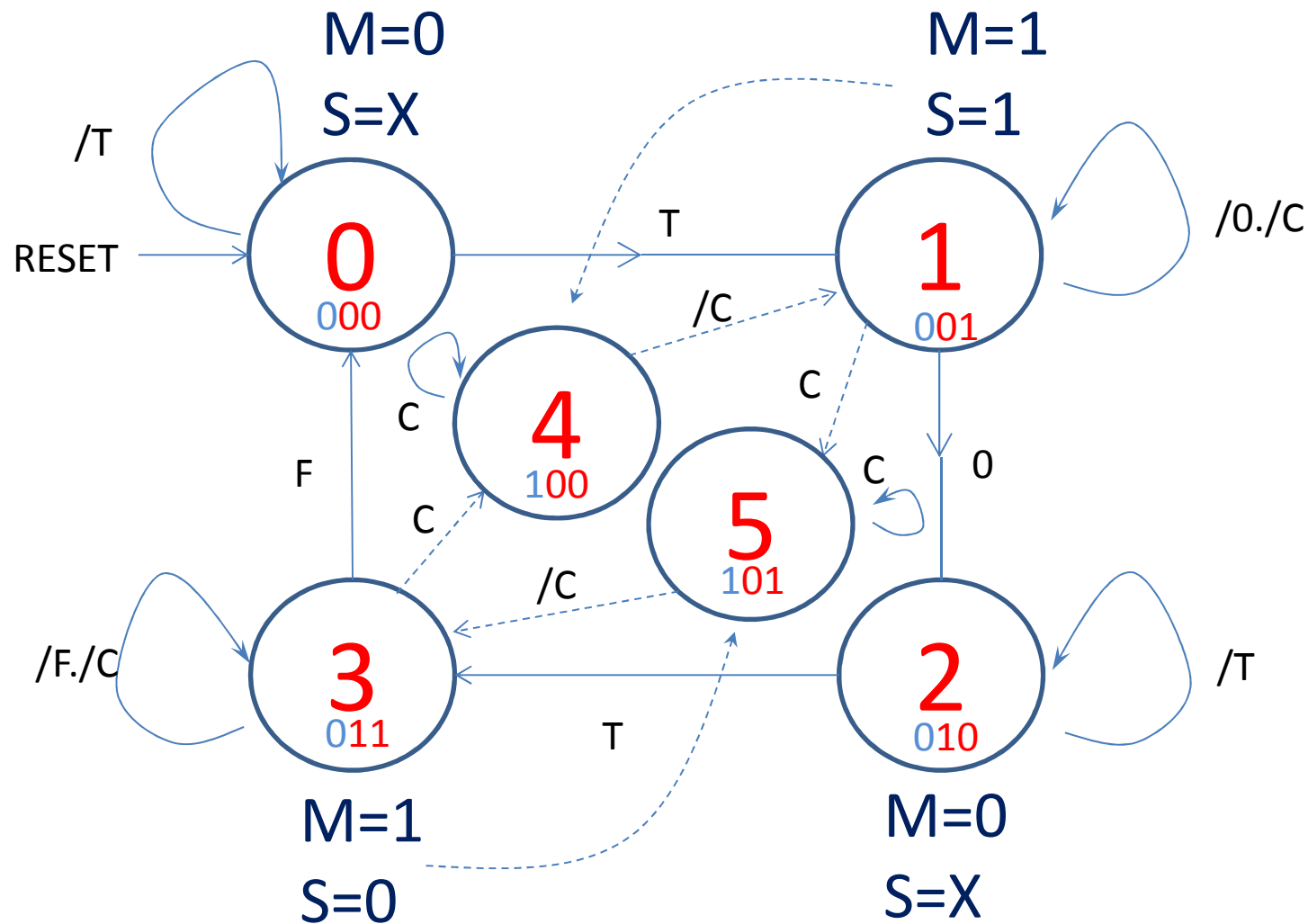
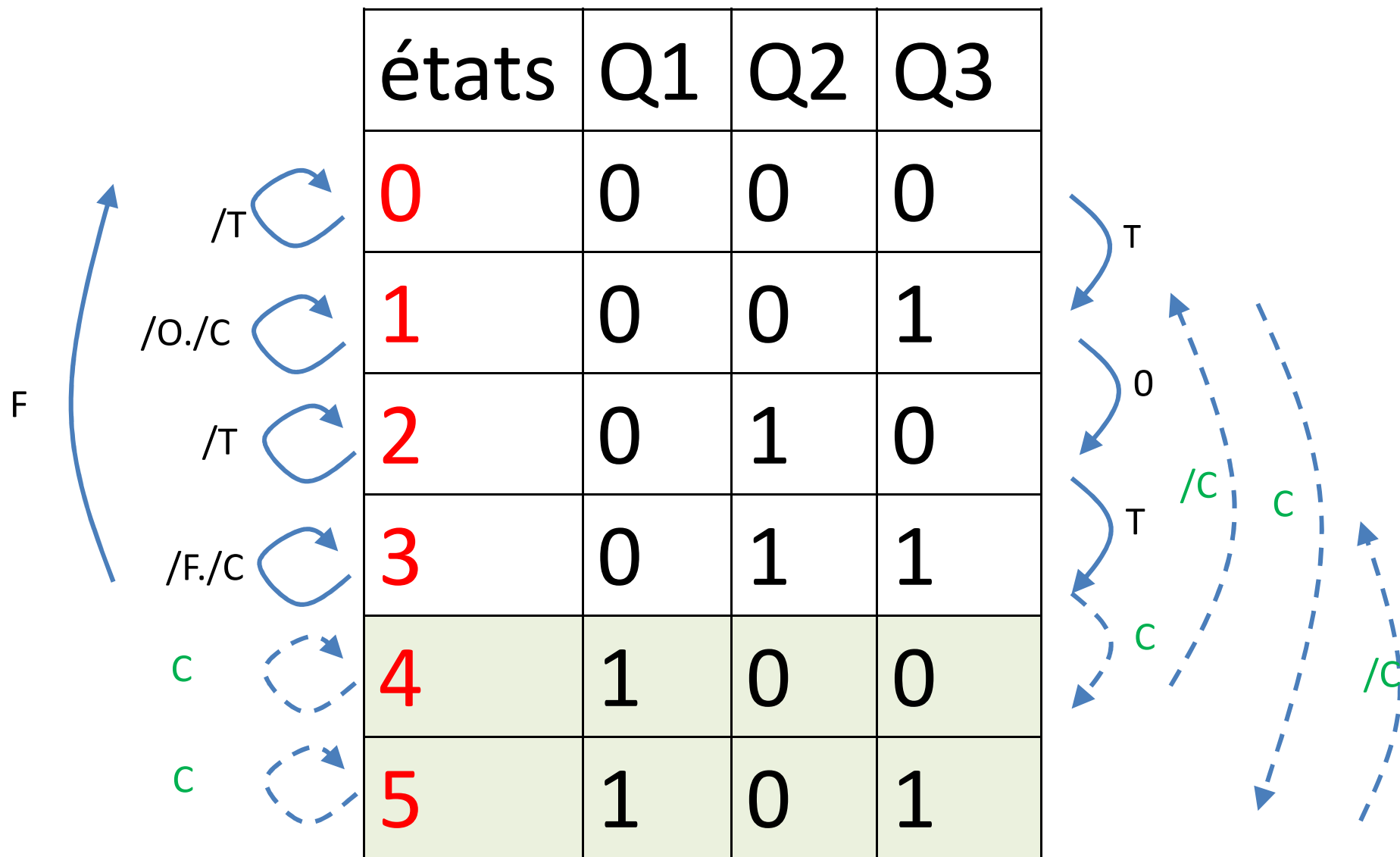


Table des transistons



Exercice 2 : Testeur de réflexes

Jeux se pratiquant à deux joueurs, au signal, le premier qui appuie sur sa touche allume sa LED, le jeu est bloqué jusqu'à l'arrêt du signal.



Testeur de reflexes

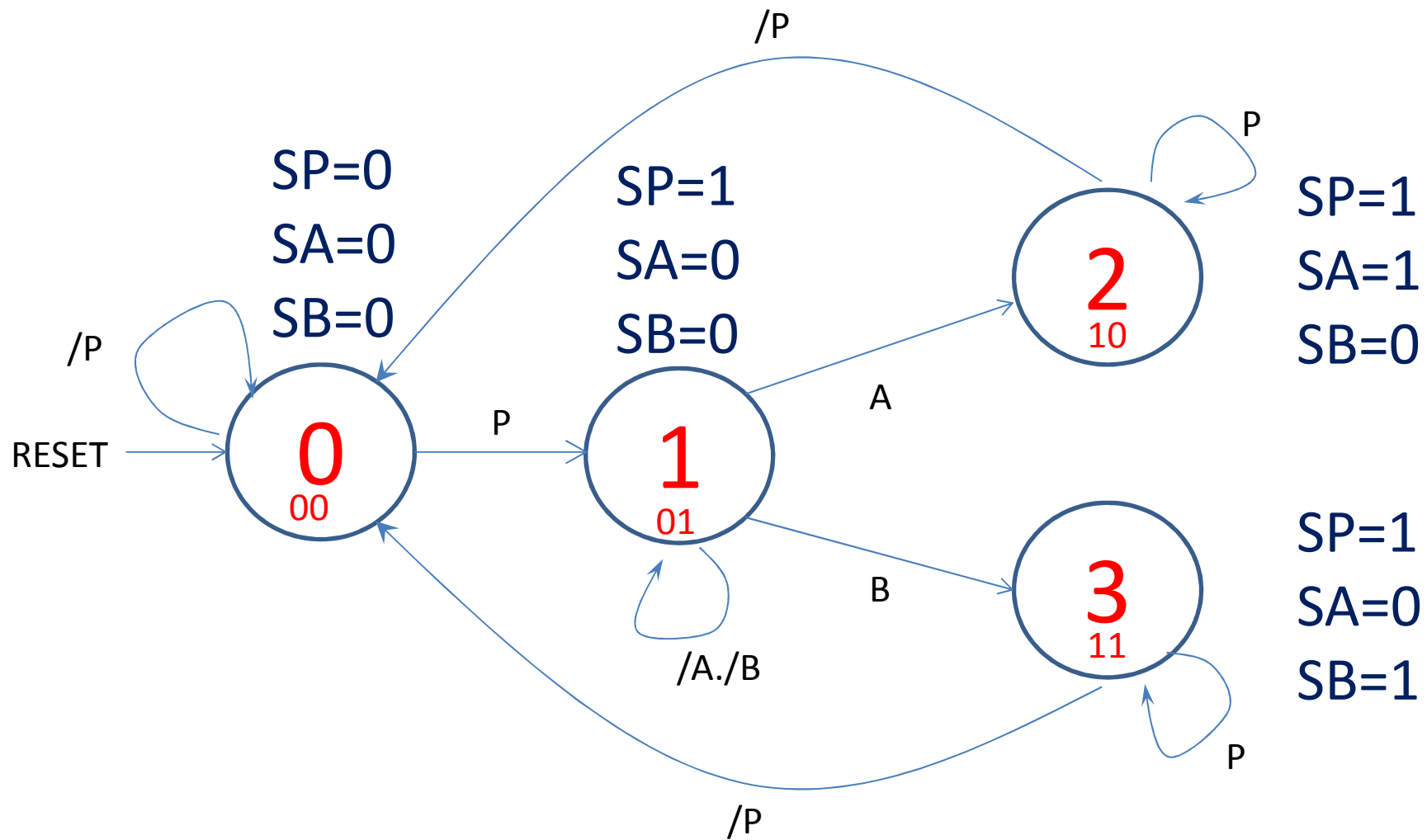


Table des transistions

états	Q1	Q2
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

Diagram illustrating the transitions between states 0, 1, 2, and 3 based on the transition table:

- State 0: Self-loop labeled /P.
- State 1: Self-loop labeled /A./B.
- State 2: Self-loop labeled P.
- State 3: Self-loop labeled P.
- Transitions between states:
 - 0 to 1: P
 - 1 to 2: A
 - 2 to 3: B
 - 3 to 0: /P

Table d'évolution

Etat courant		Entrées			Etat futur		Sorties		
Q1	Q2	P	A	B	D1	D2	SP	SA	SB
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	X	1	0	1	0	1	0	0
0	1	X	0	1	1	1	1	0	0
0	1	X	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	X	X	0	0	1	1	0
1	0	1	X	X	1	0	1	1	0
1	1	0	X	X	0	0	1	0	1
1	1	1	X	X	1	1	1	0	1

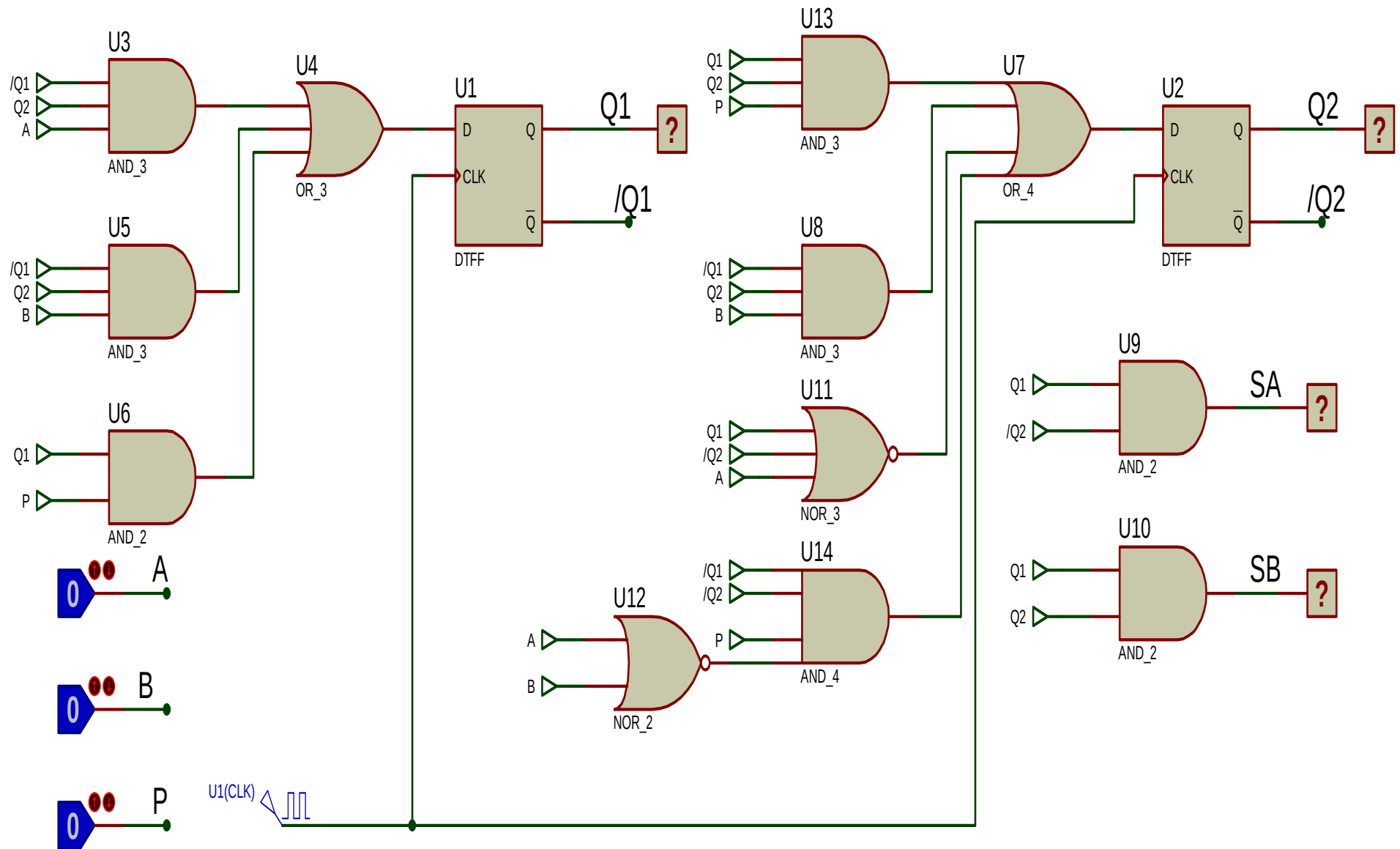
$$D1 = \neg Q1.Q2.A + \neg Q1.Q2.B + Q1.\neg Q2.P + Q1.Q2.P$$

$$D2 = \neg Q1.\neg Q2.P.\neg A.\neg B + \neg Q1.Q2.B + \neg Q1.Q2.\neg A + Q1.Q2.P$$

$$SA = Q1.\neg Q2$$

$$SB = Q1.Q2$$

Schéma Testeur de reflexes



Compteur par 5 ou 6

- Réaliser un compteur binaire par 5 si $E=0$ et par 6 si $E=1$.

Commande moteur pas à pas

- Réaliser une commande de moteur pas à pas

Diviseur de fréquence

- Réaliser un diviseur de fréquence par 1, la sortie =1 toutes les 7 impulsions de H

Feux tricolores

Codeur Manchester